

LAPORAN
PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI MOODBLOOM SEBAGAI
SISTEM WELLNESS TRACKER BERBASIS WEB UNTUK MENDUKUNG
KESEHATAN DAN PRODUKTIVITAS MAHASISWA



**Universitas
Telkom**

Disusun Oleh :

Muhammad Ilham Maulana	(103102400018)
Aghna Shava Akyela Wahjudi	(103102400028)
Luluk Nabilah Putri	(103102400057)
Amanda Faiza Agustin	(103102400060)
Mokhammad Bahauddin	(103102400080)

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA
TELKOM UNIVERSITY SURABAYA

2025/2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	2
BAB II ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM.....	3
2.1 Gambaran Umum Sistem.....	3
2.2 Kebutuhan Fungsional	3
2.3 Kebutuhan Non-Fungsional	5
2.4 Pengguna Sistem.....	6
2.5 Data yang Dikelola	6
BAB III METODE YANG DIGUNAKAN.....	8
3.1 Metode Pengembangan Sistem	8
3.2 Metode Penyimpanan Data	8
3.3 Metode Kecerdasan Buatan (AI)	8
BAB IV PERANCANGAN APLIKASI	9
4.1 Arsitektur Sistem.....	9
4.2 Use Case Diagram.....	9
4.3 Activity Diagram.....	10
4.4 Class Diagram / Entity Relationship Diagram (ERD)	11
BAB V IMPLEMENTASI SISTEM.....	13
5.1 Lingkungan Implementasi dan Teknologi yang Digunakan	13
5.2 Struktur Folder Proyek.....	14
5.2.1 Direktori Root dan Berkas Konfigurasi	14
5.2.2 Direktori Aset dan Wrapper Android (public/ & app/)	14
5.2.3 Direktori Komponen Tampilan (src/components/)	14
5.2.4 Direktori Perpustakaan dan Manajemen State (src/lib/)	15
5.2.5 Direktori Layanan Integrasi (src/services/).....	15
5.3 Implementasi State Management (Zustand & Event Bus).....	16
5.4 Implementasi Sinkronisasi Data Offline-First	16
5.5 Implementasi Kecerdasan Buatan (AI) Hibrida.....	17
5.6 Implementasi Fitur Utama dan Antarmuka Pengguna	18

5.6.1 Halaman Beranda Utama (Dashboard)	18
5.6.2 Sistem Hidrasi Air Minum	19
5.6.3 Fitur Zen Oasis Meditation	20
5.6.4 Fitur Pencatatan Suasana Hati (Mood Tracker)	20
5.6.5 Fitur Jadwal Kuliah dan Manajemen Tugas (Schedule)	21
5.6.6 Antarmuka Percakapan Asisten AI.....	21
5.7 Skenario Pengujian Sistem	22
BAB VI HASIL DAN EVALUASI	23
6.1 Hasil Implementasi	23
6.2 Pengujian Fungsioal Sistem.....	23
6.3 Evaluasi Kebutuhan Fungsional	24
6.4 Evaluasi Kebutuhan Nonfungsional	25
6.5 Kelebihan sistem.....	25
6.6 Kekurangan Sistem	26
6.7 Saran Pengembangan	26
BAB VII	27
7.1 Kesimpulan	27
LAMPIRAN.....	28
DAFTAR PUSTAKA	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Antarmuka Beranda Utama (Home) MoodBloom	18
Gambar 2. Antarmuka Beranda Utama tugas, hidrasi dan waktu sholat	18
Gambar 3. Antarmuka Beranda Utama langkah kaki dan meditasi	19
Gambar 4. Antarmuka Fitur Air Minum (Water Tracker)	19
Gambar 5. Antarmuka Fitur Meditasi	20
Gambar 6. Antarmuka Fitur Mood Tracker	20
Gambar 7. Antarmuka Jadwal Perkuliahan dan Daftar Tugas Kuliah	21
Gambar 8. Antarmuka Obrolan Asisten AI Kesehatan MoodBloom	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahasiswa sering menghadapi berbagai tuntutan akademik maupun non-akademik yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan fisik dan mental. Beban tugas, kegiatan organisasi, serta tekanan untuk mencapai prestasi akademik dapat menyebabkan meningkatnya tingkat stres dan menurunnya kesejahteraan mahasiswa. Stres akademik diketahui memiliki hubungan yang signifikan dengan kesehatan mental mahasiswa sehingga diperlukan upaya untuk membantu mahasiswa menjaga keseimbangan antara aktivitas akademik dan kesejahteraan diri (Barbayannis et al., 2022).

Selain faktor akademik, pola hidup yang kurang teratur juga menjadi permasalahan yang sering dialami mahasiswa. Kurangnya waktu istirahat, rendahnya aktivitas fisik, serta minimnya perhatian terhadap kondisi kesehatan dapat berdampak pada kualitas hidup dan produktivitas sehari-hari. Fawaz dan Samaha (2021) menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki risiko mengalami stres, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental yang cukup tinggi sehingga diperlukan mekanisme pemantauan kondisi diri secara berkelanjutan.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk membantu pengguna memantau kondisi kesehatan dan produktivitas secara lebih efektif. Pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan kesehatan terbukti dapat membantu pengguna memahami kebiasaan sehari-hari dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik terkait kesehatan dan kesejahteraan (Schulte et al., 2021). Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan aplikasi MoodBloom, yaitu aplikasi *wellness tracker* berbasis web yang mengintegrasikan pemantauan mood, hidrasi, kualitas tidur, produktivitas, serta rekomendasi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dalam satu platform untuk membantu pengguna membangun gaya hidup yang lebih sehat dan produktif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi MoodBlom adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang aplikasi *wellness tracker* yang dapat membantu pengguna memantau kesehatan fisik, kesehatan mental, dan produktivitas dalam satu platform?

2. Bagaimana mengintegrasikan berbagai fitur pemantauan aktivitas harian seperti mood, hidrasi, kualitas tidur, dan manajemen tugas ke dalam aplikasi yang mudah digunakan?
3. Bagaimana memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) untuk memberikan rekomendasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan produktivitas pengguna?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari pengembangan aplikasi MoodBloom adalah sebagai berikut :

1. Merancang dan membangun aplikasi *wellness tracker* yang dapat membantu pengguna dalam memantau kesehatan fisik, kesehatan mental, dan produktivitas dalam satu platform yang terintegrasi
2. Mengintegrasikan berbagai fitur pemantauan aktivitas harian, seperti mood, hidrasi, kualitas tidur, dan manajemen tugas ke dalam aplikasi yang mudah digunakan dan dapat diakses secara efisien
3. Menerapkan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) untuk memberikan rekomendasi dan insight yang dapat membantu pengguna dalam meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas berdasarkan data aktivitas yang telah dicatat

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

2.1 Gambaran Umum Sistem

MoodBloom merupakan aplikasi *wellness tracker* berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna, khususnya mahasiswa, dalam memantau dan mengelola kesehatan fisik, kesehatan mental, serta produktivitas sehari-hari. Aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi terintegrasi yang memungkinkan pengguna mencatat berbagai aktivitas penting dalam satu platform sehingga proses pemantauan kondisi diri dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.

MoodBloom menyediakan berbagai fitur yang mendukung pemantauan aktivitas harian pengguna, seperti pencatatan suasana hati (*mood tracking*), pemantauan konsumsi air (*hydration tracking*), pencatatan kualitas tidur (*sleep tracking*), manajemen tugas (*task management*), serta pengelolaan jadwal kegiatan. Selain itu, aplikasi juga menyediakan visualisasi data dalam bentuk statistik dan ringkasan perkembangan pengguna sehingga pengguna dapat memahami pola kebiasaan yang dimiliki dan mengevaluasi kondisi kesejahteraan mereka secara berkala.

Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, MoodBloom dilengkapi dengan fitur *Artificial Intelligence (AI) Assistant* yang dapat memberikan rekomendasi dan insight berdasarkan data aktivitas yang telah dicatat. Sistem ini memanfaatkan data yang dimasukkan pengguna untuk menghasilkan saran yang relevan terkait kesehatan, keseimbangan aktivitas, dan produktivitas. Dengan adanya integrasi berbagai fitur tersebut, MoodBloom diharapkan dapat membantu pengguna dalam membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat, teratur, dan produktif.

2.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat memenuhi tujuan pengembangan aplikasi. Pada aplikasi MoodBloom, kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Manajemen Akun

- Sistem dapat melakukan registrasi pengguna.
- Sistem dapat melakukan login pengguna.
- Sistem dapat menyimpan dan mengelola data profil pengguna.

- Sistem dapat menyimpan preferensi pengguna yang digunakan dalam aplikasi.
2. Pemantauan Kesehatan
 - Sistem dapat mencatat kondisi suasana hati (*mood*) pengguna.
 - Sistem dapat menampilkan riwayat dan perkembangan *mood* pengguna.
 - Sistem dapat mencatat konsumsi air harian pengguna.
 - Sistem dapat menampilkan progres pencapaian target hidrasi pengguna.
 - Sistem dapat mencatat durasi dan kualitas tidur pengguna.
 - Sistem dapat menyimpan riwayat data kesehatan yang telah dicatat pengguna.
 3. Manajemen Produktifitas
 - Sistem dapat menambahkan tugas baru yang akan dikerjakan pengguna.
 - Sistem dapat mengubah informasi tugas yang telah dibuat.
 - Sistem dapat menghapus tugas yang tidak diperlukan.
 - Sistem dapat menandai tugas yang telah selesai dikerjakan.
 - Sistem dapat mengelola jadwal dan aktivitas harian pengguna.
 - Sistem dapat membantu pengguna memantau tingkat produktivitas berdasarkan aktivitas yang dicatat.
 4. Dashboard dan Statistik
 - Sistem dapat menampilkan ringkasan aktivitas harian pengguna.
 - Sistem dapat menampilkan statistik perkembangan kondisi pengguna.
 - Sistem dapat menyajikan visualisasi data kesehatan dan produktivitas pengguna.
 - Sistem dapat menampilkan informasi pencapaian target aktivitas pengguna.
 5. AI Assistant
 - Sistem dapat menerima pertanyaan atau masukan dari pengguna.
 - Sistem dapat menganalisis data aktivitas yang dimiliki pengguna.
 - Sistem dapat memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi kesehatan dan produktivitas pengguna.
 - Sistem dapat memberikan insight yang membantu pengguna dalam membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat.
 6. Penyimpanan dan Sinkronisasi Data
 - Sistem dapat menyimpan data pengguna secara lokal.
 - Sistem dapat melakukan sinkronisasi data ke penyimpanan cloud.
 - Sistem dapat menjaga konsistensi data pengguna pada berbagai perangkat.

- Sistem dapat memulihkan data pengguna yang telah tersimpan ketika pengguna kembali menggunakan aplikasi.

2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan nonfungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem, batasan sistem, serta karakteristik yang harus dimiliki agar aplikasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman penggunaan yang optimal. Pada aplikasi MoodBloom, kebutuhan nonfungsional yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Performa (Performance)

- Sistem dapat memuat halaman dan menampilkan data pengguna dalam waktu yang relatif cepat.
- Sistem dapat memproses penyimpanan dan pengambilan data tanpa mengganggu pengalaman pengguna.
- Sistem dapat berjalan dengan baik meskipun terdapat banyak data aktivitas yang tersimpan.

2. Kemudahan Penggunaan (Usability)

- Sistem memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna.
- Sistem menyediakan navigasi yang jelas sehingga pengguna dapat mengakses fitur dengan mudah.
- Sistem dapat digunakan tanpa memerlukan pengetahuan teknis khusus.

3. Keamanan (Security)

- Sistem dapat menjaga kerahasiaan data pengguna.
- Sistem menerapkan mekanisme autentikasi untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data pribadinya.
- Sistem dapat melindungi data pengguna yang tersimpan pada penyimpanan lokal maupun cloud.

4. Keandalan (Reliability)

- Sistem dapat beroperasi secara stabil selama digunakan.
- Sistem dapat menyimpan data pengguna dengan baik dan meminimalkan risiko kehilangan data.
- Sistem dapat melakukan sinkronisasi data secara konsisten antara penyimpanan lokal dan cloud.

5. Kompatibilitas (Compatibility)

- Sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat yang memiliki browser modern.
- Sistem dapat berjalan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Android, Linux, dan macOS melalui browser.
- Sistem memiliki tampilan yang responsif pada berbagai ukuran layar.

6. Ketersediaan (Availability)

- Sistem dapat diakses kapan saja selama terdapat koneksi internet.
- Sistem tetap dapat menampilkan data yang tersimpan secara lokal ketika proses sinkronisasi cloud belum dilakukan.
- Sistem dapat digunakan secara berkelanjutan untuk mendukung pemantauan aktivitas harian pengguna.

2.4 Pengguna Sistem

Pengguna sistem merupakan pihak yang berinteraksi secara langsung dengan aplikasi MoodBloom. Dalam pengembangan aplikasi ini, terdapat satu aktor utama yang menggunakan seluruh fitur yang tersedia pada sistem, yaitu pengguna (*user*).

Pengguna/User memiliki hak akses untuk :

1. Melakukan registrasi dan login ke dalam sistem.
2. Mengelola data profil pengguna.
3. Mencatat dan melihat data mood.
4. Mencatat dan memantau konsumsi air harian.
5. Mencatat dan memantau kualitas tidur.
6. Mengelola tugas dan jadwal kegiatan.
7. Melihat statistik perkembangan aktivitas.
8. Menggunakan fitur AI Assistant.
9. Menyimpan dan menyinkronkan data pengguna.

2.5 Data yang Dikelola

Data yang dikelola merupakan informasi yang digunakan dan disimpan oleh sistem untuk mendukung seluruh fungsi aplikasi MoodBloom.

Tabel 1. Daftar Data yang Dikelola Sistem

No.	Data	Deskripsi
1.	Data Pengguna	Berisi informasi identitas dan profil pengguna.
2.	Data Mood	Berisi catatan suasana hati pengguna yang diinput setiap hari.
3.	Data Hidrasi	Berisi jumlah konsumsi air harian pengguna.
4.	Data Tidur	Berisi informasi durasi dan kualitas tidur pengguna.
5.	Data Tugas	Berisi daftar tugas yang dibuat pengguna.
6.	Data Jadwal	Berisi jadwal dan aktivitas harian pengguna.
7.	Data Statistik	Berisi hasil pengolahan data aktivitas pengguna yang ditampilkan dalam dashboard.
8.	Data AI Assistant	Berisi riwayat interaksi dan rekomendasi yang diberikan oleh sistem AI.

BAB III

METODE YANG DIGUNAKAN

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan aplikasi MoodBloom diimplementasikan dengan pendekatan iteratif (*Agile Development*). Pendekatan ini dipilih untuk mengakomodasi kebutuhan pembaruan fitur secara bertahap. Tahapan pengembangan mencakup analisis kebutuhan sistem, perancangan antarmuka pengguna berbasis komponen (*Atomic Design*), implementasi fungsionalitas, serta pengujian fungsional.

3.2 Metode Penyimpanan Data

Sistem menggunakan metode penyimpanan Local-First Architecture guna mendukung aksesibilitas luring (*offline*). Metrik kesehatan pengguna dikelola secara lokal pada penyimpanan peramban (*LocalStorage*) menggunakan pustaka Zustand dengan middleware persist. Sinkronisasi data ke basis data cloud (*Firebase Firestore*) dikendalikan melalui entitas *SyncService* menggunakan strategi resolusi konflik *Last-Write-Wins* (LWW) saat perangkat mendeteksi koneksi internet.

3.3 Metode Kecerdasan Buatan (AI)

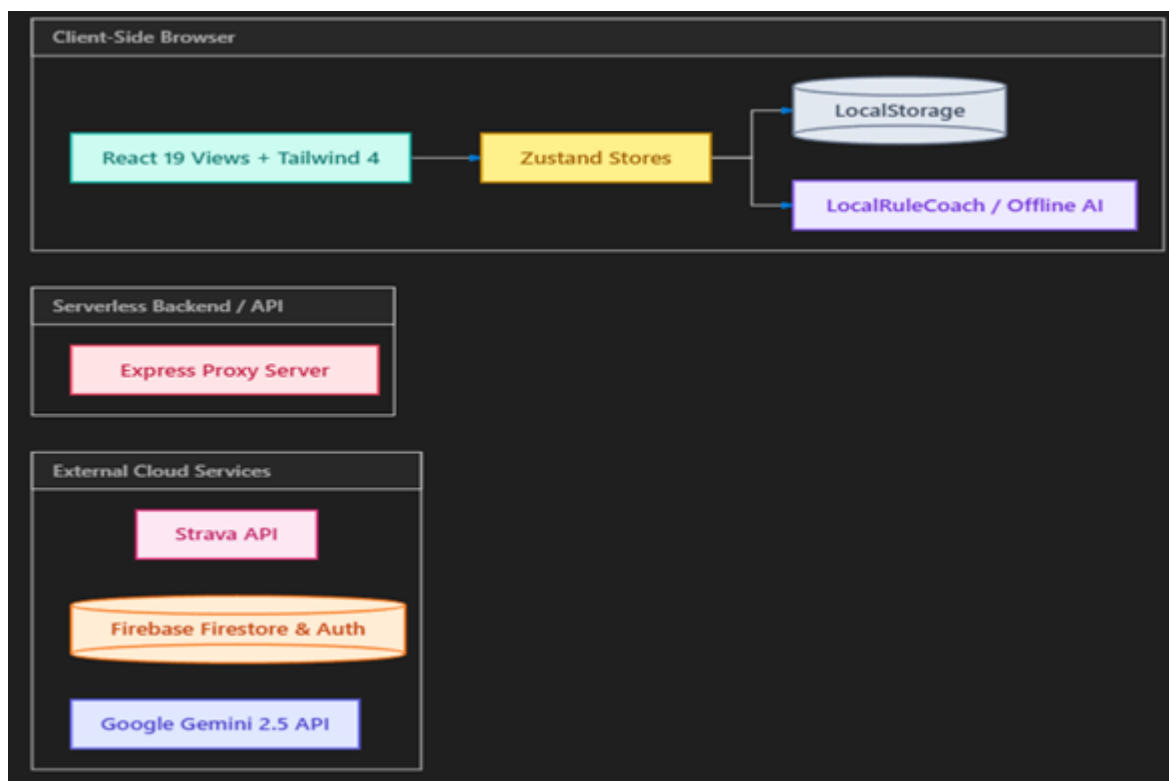
Sistem mengimplementasikan arsitektur *Hybrid Artificial Intelligence* yang beroperasi pada dua lapisan. Pada lapisan klien, *LocalRuleCoach* bertindak sebagai mesin inferensi *rule-based* untuk menghasilkan rekomendasi kesehatan seketika (tanpa koneksi). Pada lapisan server, sistem memanfaatkan Google Gemini 2.5 API melalui proksi peladen (Node.js Express) untuk memproses *Context Blob* dan mengekstraksi analitik komprehensif berdasarkan rekam jejak mingguan pengguna.

BAB IV

PERANCANGAN APLIKASI

4.1 Arsitektur Sistem

Sistem dibangun di atas arsitektur berbasis komponen (Component-Based Architecture). Frontend dikembangkan menggunakan framework React 19 dengan utilitas Tailwind CSS 4. Pengelolaan state aplikasi direpresentasikan dalam empat pilar utama: User, Habits, Settings, dan Productivity. Backend dirancang dengan arsitektur nirserver (Serverless) yang memfasilitasi integrasi Gemini API dan Strava API. Autentikasi dan pengelolaan basis data direalisasikan menggunakan platform Firebase.



Gambar 4.1 Arsitektur Sistem

4.2 Use Case Diagram

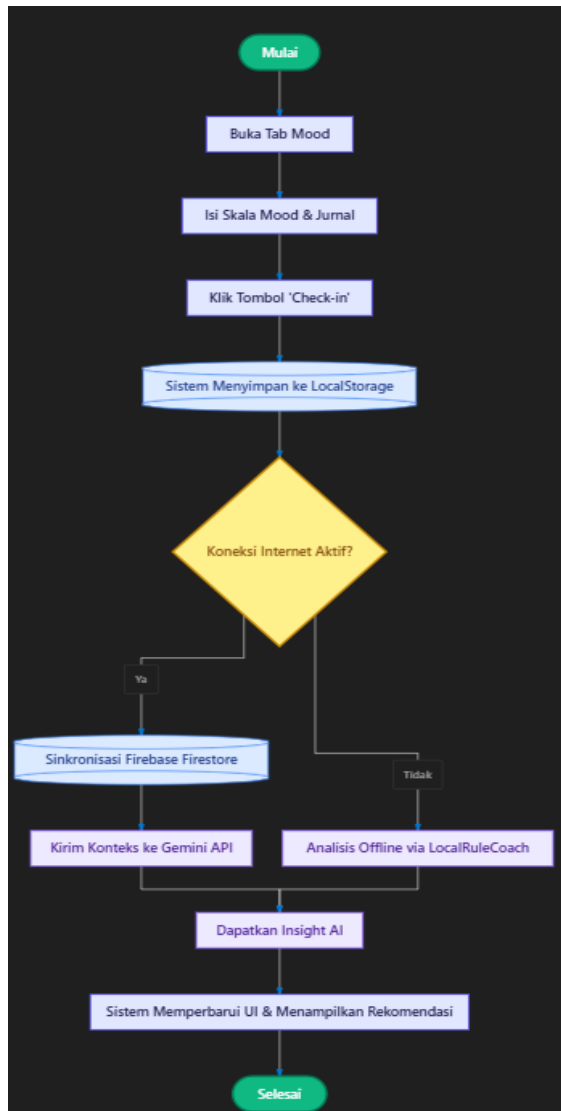
Diagram Use Case digunakan untuk memetakan interaksi spesifik antara aktor dan sistem. Aktor utama, yaitu pengguna, memiliki hak akses terhadap fitur autentikasi, manajemen tugas, pelacakan metrik kesehatan (hidrasi, mood, dan langkah kaki), serta integrasi asisten virtual. Sistem pengelola latar belakang (Background Sync) bertindak sebagai aktor sekunder yang mengelola integrasi data secara asinkron.



Gambar 4.2 Use Case Diagram Sistem

4.3 Activity Diagram

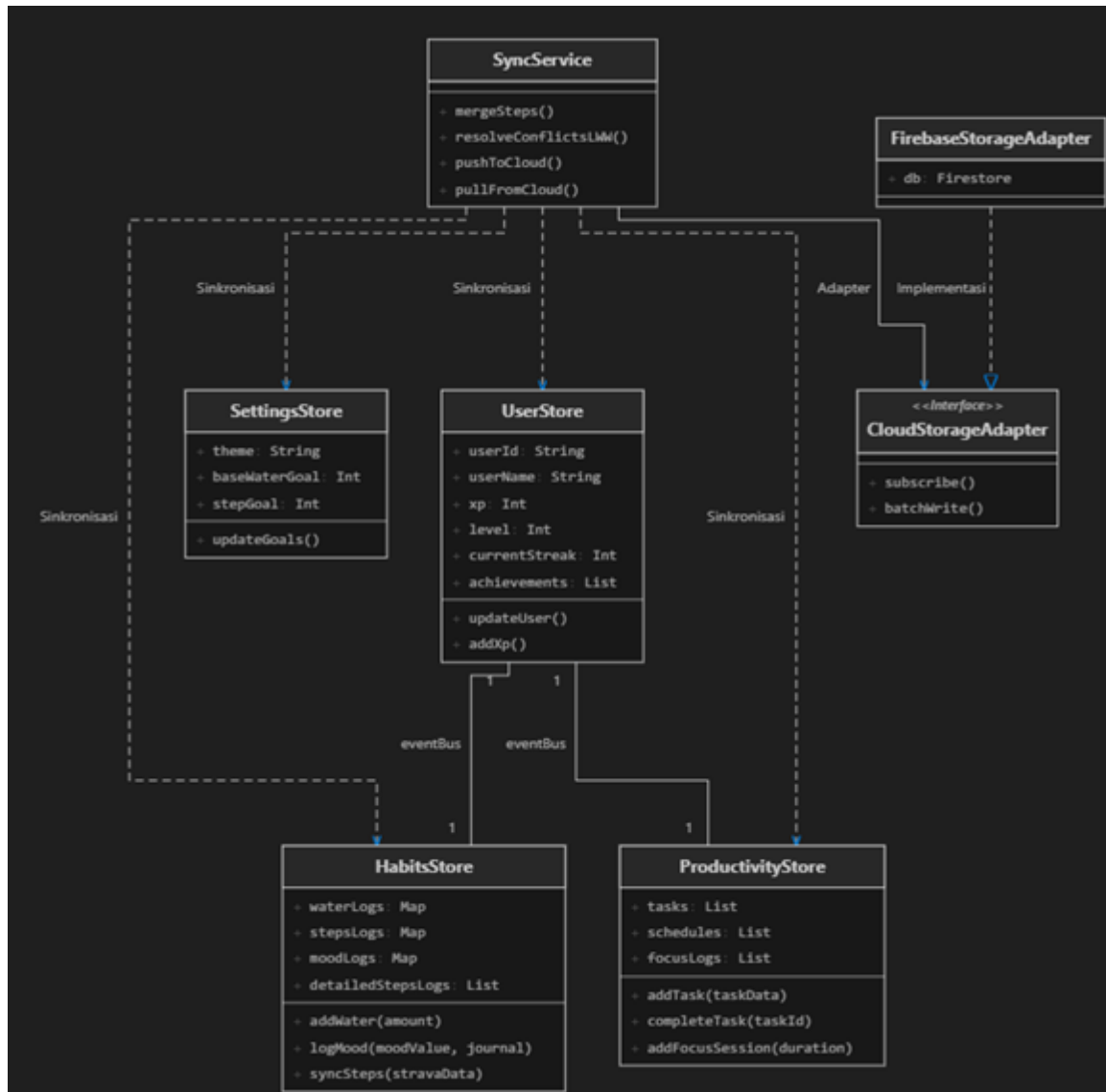
Diagram Aktivitas merepresentasikan aliran eksekusi fungsionalitas utama aplikasi. Dalam konteks pencatatan mood, alur dimulai dari input data oleh pengguna, diikuti proses penyimpanan lokal. Sistem selanjutnya memvalidasi status jaringan untuk menentukan rute pemrosesan AI, baik menggunakan LocalRuleCoach secara luring maupun sinkronisasi Gemini API secara daring, sebelum menampilkan konklusi kepada pengguna.



Gambar 4.3. Activity Diagram

4.4 Class Diagram / Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD mendeskripsikan model konseptual data yang mengatur relasi antar-state di dalam memori maupun basis data Firestore. Entitas direpresentasikan oleh instans Store seperti UserStore, HabitsStore, ProductivityStore, dan SettingsStore. Relasi antar entitas difasilitasi oleh jembatan peristiwa (EventBus), sedangkan transfer data menuju cloud dikelola oleh antarmuka CloudStorageAdapter.



Gambar 4.4. Entity Relationship Diagram (ERD)

BAB V

IMPLEMENTASI SISTEM

5.1 Lingkungan Implementasi dan Teknologi yang Digunakan

Implementasi sistem MoodBloom dibangun menggunakan kombinasi pustaka dan teknologi modern guna menjamin performa tinggi, responsivitas antarmuka, serta kemampuan berjalan secara luring (offline-first). Spesifikasi pustaka utama yang digunakan berdasarkan file konfigurasi proyek adalah sebagai berikut:

1. React (v19.0.0): Pustaka inti untuk merancang antarmuka pengguna berbasis komponen (component-based UI). React 19 digunakan karena memiliki manajemen rendering dan optimalisasi pembaruan DOM yang lebih efisien.
2. Zustand (v5.0.12): Pustaka manajemen state yang ringan dan efisien. Zustand dikonfigurasi dengan middleware persist untuk menyimpan data secara otomatis ke penyimpanan lokal browser (localStorage) guna mendukung fungsionalitas luring.
3. Tailwind CSS (v4.1.14): Framework CSS berbasis utilitas (utility-first) versi terbaru yang diintegrasikan langsung dengan kompiler Vite (@tailwindcss/vite: v4.1.14) untuk menghasilkan gaya tampilan modern dengan ukuran berkas produksi yang sangat kecil.
4. Motion (v12.23.24): Pustaka animasi tingkat tinggi untuk menangani interaksi mikro, transisi halaman, dan simulasi fisik seperti animasi gelombang cairan pada fitur air minum.
5. Firebase SDK (v12.12.1): Digunakan untuk autentikasi pengguna (Firebase Authentication) dan penyimpanan data terpusat (Cloud Firestore) yang mendukung sinkronisasi data waktu-nyata (realtime).
6. Express.js (v4.21.2): Framework backend Node.js untuk melayani request API proxy menuju server Google Gemini serta menangani otentikasi token dengan API pihak ketiga seperti Strava.
7. Google GenAI SDK (v1.29.0): SDK resmi Google untuk memproses permintaan generasi teks berbasis kecerdasan buatan dari model Gemini.

5.2 Struktur Folder Proyek

Sistem MoodBloom diorganisasikan ke dalam beberapa direktori khusus untuk menjaga kerapian kode dan mempermudah pemeliharaan sistem. Untuk memahami peran dan relasi setiap komponen dalam sistem secara mendalam, penjelasan fungsional mengenai kegunaan sub-direktori dan berkas kode utama dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

5.2.1 Direktori Root dan Berkas Konfigurasi

1. `server.ts`: Gerbang backend Express.js. Berkas ini bertindak sebagai API proxy untuk meneruskan obrolan AI ke Google Gemini API, menjaga kerahasiaan kunci otentikasi di sisi server, serta memproses pertukaran kode OAuth dengan API Strava.
2. `firestore.rules`: Berkas deklarasi aturan keamanan untuk database Cloud Firestore. Mengatur otorisasi baca-tulis dokumen berdasarkan ID pengguna yang terverifikasi secara aman.
3. `api/index.ts`: Titik masuk fungsi tanpa server (serverless function) pada deployment Vercel yang mengarahkan lalu lintas API ke backend Express.

5.2.2 Direktori Aset dan Wrapper Android (public/ & app/)

1. `public/`: Menyimpan aset statis yang dapat diakses secara instan oleh aplikasi, terutama folder `public/music/` yang menyimpan 7 file melodi lo-fi ambient serta `public/sounds/` yang menyimpan file efek suara pencapaian dan notifikasi.
2. `app/`: Folder proyek Android berbasis Trusted Web Activity (TWA). Di dalamnya terdapat gradle konfigurasi dan manifes Android untuk membungkus antarmuka web menjadi aplikasi Android native yang siap dipublikasikan ke Google Play Store.

5.2.3 Direktori Komponen Tampilan (src/components/)

Direktori `src/components/` menyimpan kode pemrograman untuk antarmuka pengguna halaman web. Pembagian berkas komponen di dalamnya adalah:

1. `Home.tsx`: Menyusun komponen dashboard utama aplikasi. Menerapkan tata letak Bento Grid dinamis untuk menampilkan data ringkasan kesehatan pengguna.
2. `Water.tsx`: Menangani fitur pencatatan air minum, menampilkan visualisasi gelas interaktif dengan gelombang cairan bergerak, tombol wadah minuman harian, serta riwayat pencatatan.
3. `Meditation.tsx`: Menyediakan antarmuka Zen Oasis untuk memandu teknik pernapasan 4-7-8 disertai pemutar audio ambient.

4. Mood.tsx: Mengelola fungsionalitas pencatatan emosi, evaluasi slider emosi, pengisian jurnal refleksi harian, dan perubahan tema aura.
5. Schedule.tsx: Menampilkan agenda mata kuliah mingguan mahasiswa dan daftar tugas akademis harian yang terintegrasi.
6. AIAssistantTab.tsx: Mengatur antarmuka obrolan asisten AI interaktif dengan riwayat percakapan dua arah.
7. ui/: Sub-folder yang menyimpan elemen antarmuka atomik reusable (seperti Card.tsx, Button.tsx, ProgressBar.tsx) agar desain visual tetap konsisten.

5.2.4 Direktori Perpustakaan dan Manajemen State (src/lib/)

Direktori src/lib/ berfungsi sebagai tempat penyimpanan data state lokal dan utilitas pendukung:

1. habitsStore.ts: Zustand store untuk mengelola status air minum, langkah kaki, meditasi, entri mood harian, dan salat wajib harian.
2. userStore.ts: Zustand store untuk menyimpan data user, status onboarding, tingkat level kebugaran, XP, dan perolehan trofi lencana pencapaian.
3. productivityStore.ts: Zustand store untuk menangani entri jadwal mata kuliah harian dan ceklis tugas akademis.
4. eventBus.ts: Menerapkan pola penerbit-pelanggan (Pub/Sub) untuk memfasilitasi pertukaran sinyal data antar-store Zustand secara decoupled.
5. audioManager.ts: Mesin kontrol audio lokal untuk memulai musik relaksasi meditasi dan memutar efek suara rewards pencapaian.

5.2.5 Direktori Layanan Integrasi (src/services/)

Direktori src/services/ memuat implementasi logika logika bisnis utama yang bertindak sebagai mesin pendorong utama aplikasi:

1. syncService.ts: Berkas pengendali sinkronisasi luring. Bertugas melacak perubahan lokal, melakukan penundaan (debounce) kirim data, dan melakukan push ke server.
2. syncStores.ts: Menyediakan adapter khusus bagi setiap store serta mendeklarasikan logika merger LWW dan mergeSteps langkah kaki.
3. FirebaseStorageAdapter.ts: Adaptor penyimpanan awan riil yang melakukan pembacaan, penulisan batch, dan realtime database listener menggunakan Cloud Firestore SDK.

4. `localRuleCoach.ts`: Mesin asisten offline klien. Berisi kamus ekspresi reguler kata kunci dan formula kalkulasi Health Battery Score.
5. `aiService.ts`: Penghubung client ke server backend. Melakukan parsing pesan obrolan, mengumpulkan grounding metrics, dan memicu fallback luring otomatis.
6. `weatherService.ts`: Menghubungkan aplikasi ke API data cuaca untuk mendapatkan temperatur lokal sebagai pengatur dinamis target hidrasi.
7. `strava.ts`: Layanan sinkronisasi sensor eksternal untuk mengunduh log langkah kaki harian dari akun Strava pengguna.

5.3 Implementasi State Management (Zustand & Event Bus)

Manajemen state pada aplikasi MoodBloom dipecah menjadi beberapa berkas store Zustand spesifik guna menghindari beban komputasi penulisan ulang (re-rendering) komponen yang tidak perlu. Pembagian store terdiri atas `useUserStore` untuk data profil dan level, `useHabitsStore` untuk pelacakan kebiasaan harian, `useProductivityStore` untuk jadwal dan tugas, serta `useSettingsStore` untuk integrasi sensor dan status sinkronisasi.

Tiap-tiap store tersebut menggunakan fitur persist bawaan Zustand yang secara otomatis melakukan serialisasi data state ke dalam bentuk JSON dan menyimpannya di dalam `localStorage` browser setiap kali terjadi mutasi data. Hal ini menjamin bahwa seluruh data aktivitas mahasiswa tetap tersimpan di dalam perangkat meskipun aplikasi ditutup secara tidak sengaja.

Untuk mencegah ketergantungan melingkar (circular dependencies) antar-store yang dapat akibat kegagalan kompilasi berkas, diimplementasikan modul `eventBus.ts`. Modul ini menerapkan pola publisher-subscriber sederhana. Sebagai contoh, ketika pengguna menambahkan data minum air pada komponen `Water.tsx`, fungsi di dalam `useHabitsStore` akan dimutasi, lalu mempublikasikan sebuah event `'WATER_LOGGED'`. Pada bagian inisialisasi `userStore.ts`, didaftarkan sebuah subscriber untuk menangkap event tersebut dan melakukan kalkulasi penambahan XP pengguna secara langsung tanpa mengimpor store `habits` secara timbal-balik.

5.4 Implementasi Sinkronisasi Data Offline-First

Sistem sinkronisasi dirancang menggunakan pendekatan optimistic update, di mana perubahan data langsung di aplikasikan di tingkat lokal tanpa menunggu respon dari server database. Koordinator sinkronisasi (`SyncService`) bekerja di luar siklus rendering React.

Layanan ini mengamati perubahan state lokal dengan melakukan langganan (subscribe) pada setiap store yang didaftarkan melalui antarmuka SyncableStore.

Untuk menghemat lalu lintas data dan kuota operasi tulis database Firestore, layanan sinkronisasi menerapkan teknik penundaan waktu (debounce) selama 2 detik sebelum mengirim berkas akumulasi data ke database awan melalui metode pushField(). Saat koneksi internet terputus, SyncService mendeteksi kondisi luring secara pasif. Ketika koneksi terdeteksi pulih, proses sinkronisasi akan langsung berjalan untuk mengunggah seluruh data perubahan luring yang tertunda.

Ketika terjadi perbedaan versi data antara penyimpanan lokal dan penyimpanan awan (Firestore), sistem menggunakan kelas syncStores.ts untuk menerapkan dua metode resolusi konflik. Pertama, Last-Write-Wins (LWW) yang membandingkan penanda waktu (timestamp) terakhir perubahan data untuk menimpa data versi lama. Kedua, Array-Merging yang menyatukan log langkah kaki ter-UUID secara offline dengan cara menggabungkan kedua array, membuang data duplikat berdasarkan ID unik log, mengurutkannya secara kronologis, dan menghitung kembali jumlah langkah total hari tersebut.

5.5 Implementasi Kecerdasan Buatan (AI) Hibrida

Aplikasi MoodBloom menyajikan interaksi cerdas asisten kesehatan berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan arsitektur hibrida untuk menjaga ketersediaan layanan dalam berbagai kondisi jaringan. Saat perangkat terhubung ke internet, permintaan obrolan diarahkan ke backend Express (server.ts) yang mengamankan API Key Gemini di sisi server. Latensi diminimalkan dengan mengatur parameter thinkingBudget ke nilai 0 sehingga model gemini-2.5-flash mengembalikan respon dalam waktu di bawah satu detik. Selain itu, backend dilengkapi dengan fallback chain otomatis menuju gemini-2.0-flash jika server utama mengalami hambatan.

Apabila koneksi internet terputus sepenuhnya, layanan asisten AI beralih secara transparan ke modul localRuleCoach.ts di sisi klien. Modul ini menganalisis pesan pengguna menggunakan teknik pencocokan kata kunci reguler (Regex) untuk mengklasifikasi topik pembicaraan (lelah, cemas, air, dsb). Kekuatan utama dari asisten offline ini terletak pada formulasi Baterai Tubuh (Health Battery Score) yang mengukur status kebugaran fisik pengguna secara objektif dengan rumus akumulasi data air (maks 40%), tidur (maks 40%), dan langkah kaki (maks 20%). Asisten offline juga mensintesis korelasi lintas metrik secara offline

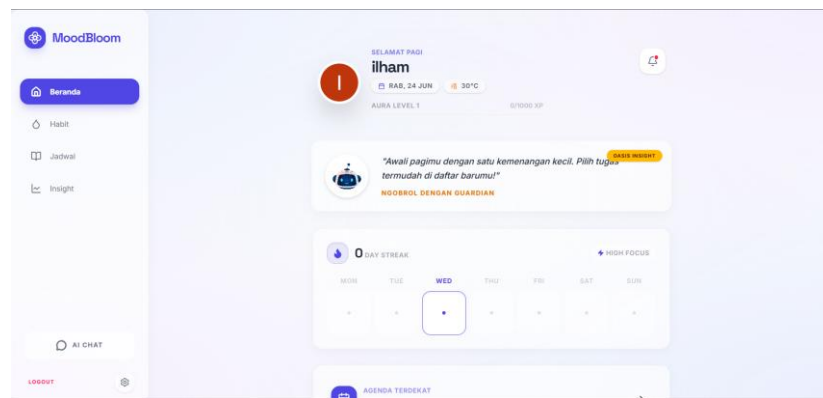
(misalnya mengaitkan rasa capek dengan kurang tidur semalam) untuk menghasilkan 3 anjuran kesehatan terstruktur yang relevan untuk mendampingi aktivitas belajar mahasiswa.

5.6 Implementasi Fitur Utama dan Antarmuka Pengguna

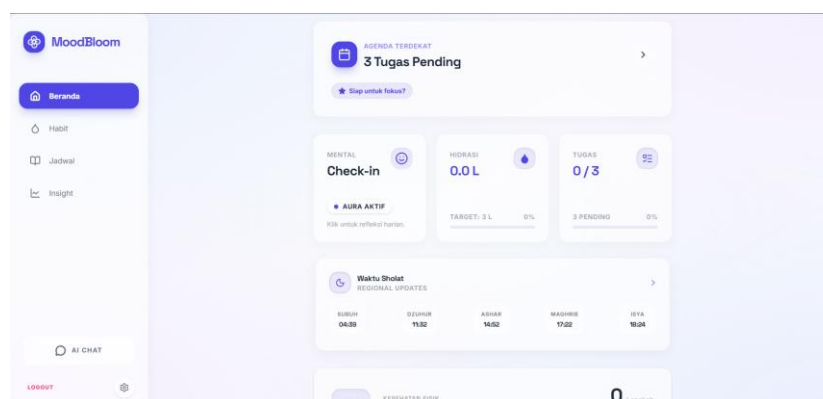
Bagian ini memaparkan implementasi antarmuka pengguna (UI/UX) dan fungsionalitas dari setiap fitur utama pada aplikasi MoodBloom. Di bawah deskripsi tiap fitur disediakan area penempatan berkas tangkapan layar (screenshot) antarmuka aplikasi.

5.6.1 Halaman Beranda Utama (Dashboard)

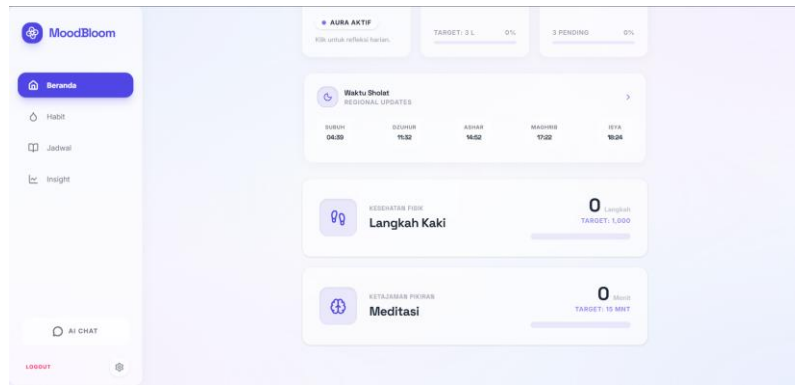
Halaman Beranda menampilkan kemajuan harian mahasiswa dalam memenuhi target kesehatan fisik dan mental. Modul 'The Daily 5' disusun menggunakan tata letak Bento Grid yang dinamis untuk memberikan antarmuka yang bersih dan terstruktur.



Gambar 1. Antarmuka Beranda Utama (Home) MoodBloom



Gambar 2. Antarmuka Beranda Utama tugas, hidrasi dan waktu sholat

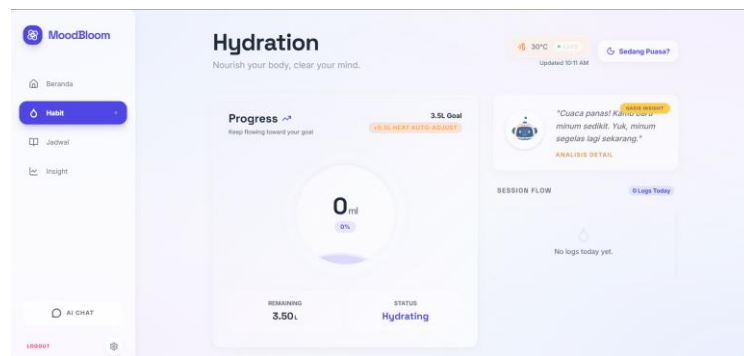


Gambar 3. Antarmuka Beranda Utama langkah kaki dan meditasi

Gambar 1, 2 dan 3 menampilkan antarmuka halaman beranda utama. Di bagian atas layar terdapat kartu profil mahasiswa yang menampilkan skor XP, level kebugaran, serta status aktif harian. Di bawah profil terdapat lima kartu grid interaktif yang merepresentasikan progres hidrasi, langkah kaki, meditasi, daftar tugas kuliah, dan salat wajib harian. Masing-masing kartu menggunakan warna aksen aura adaptif yang disesuaikan secara real-time.

5.6.2 Sistem Hidrasi Air Minum

Fitur hidrasi dikembangkan untuk mempermudah pencatatan minum air harian mahasiswa dengan visual gelombang cairan dinamis.



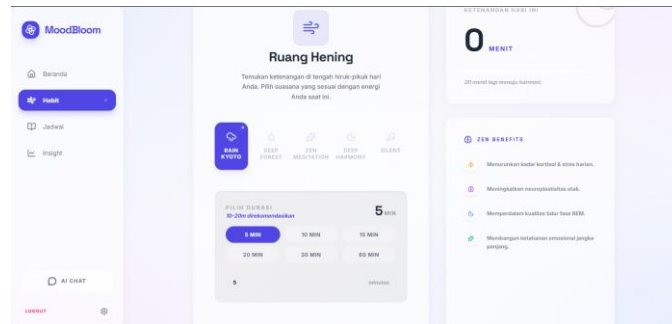
Gambar 4. Antarmuka Fitur Air Minum (Water Tracker)

Gambar 4 menunjukkan halaman pencatatan air minum. Area gelas ukur di bagian tengah layar menampilkan animasi gelombang cairan berwarna biru yang bergerak naik secara interaktif seiring bertambahnya input volume air. Mahasiswa dapat menekan tombol cepat ukuran gelas (250 ml), botol (500 ml), atau tumbler (750 ml) untuk

melakukan input instan. Bagian bawah layar memuat tabel riwayat pencatatan sesi air minum hari ini.

5.6.3 Fitur Zen Oasis Meditation

Zen Oasis 2.0 membantu mengurangi stres mahasiswa dengan panduan latihan pernapasan dalam.

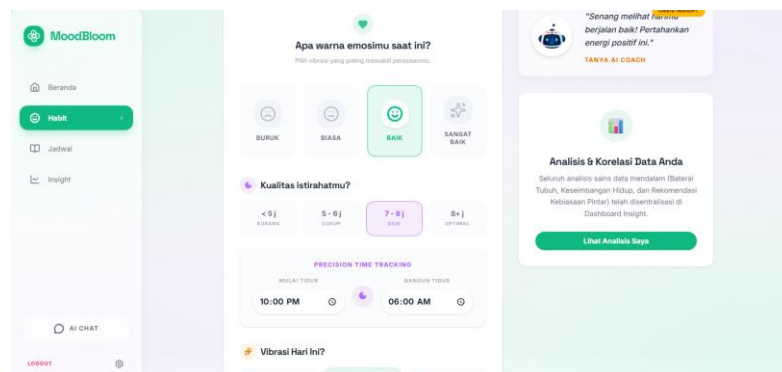


Gambar 5. Antarmuka Fitur Meditasi

Gambar 5 menggambarkan antarmuka modul meditasi luring Zen Oasis 2.0. Lingkaran panduan pernapasan di bagian tengah membesar dan mengecil secara otomatis untuk menuntun pengguna melakukan pola napas 4-7-8 (tarik napas, tahan napas, embuskan napas). Pada bagian bawah terdapat pemutar audio untuk memilih musik latar ambient yang tersimpan secara lokal seperti suara hujan, ombak, atau instrumental lo-fi.

5.6.4 Fitur Pencatatan Suasana Hati (Mood Tracker)

Fitur ini dirancang untuk mencatat skala emosi harian mahasiswa serta menampung refleksi pribadi.

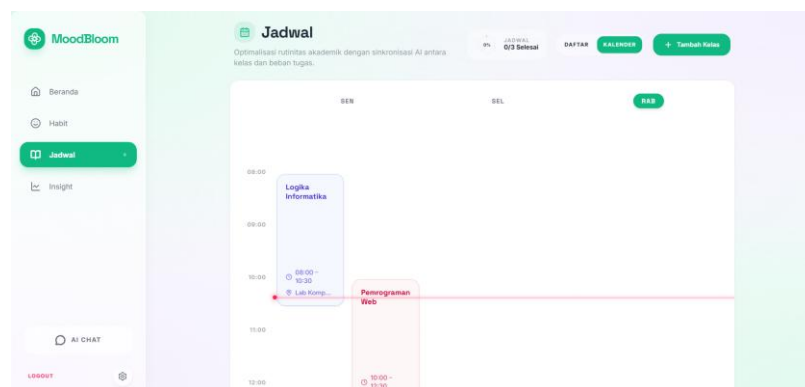


Gambar 6. Antarmuka Fitur Mood Tracker

Gambar 6 menyajikan halaman fitur Mood Tracker. Terlihat slider suasana hati dengan rentang nilai 1 hingga 4 yang dilengkapi dengan visualisasi emotikon ekspresi wajah. Di bawah slider, terdapat kolom input jurnal refleksi harian. Setelah log mood disimpan, antarmuka utama secara dinamis mengubah warna aksen dasar (Aura) aplikasi menyesuaikan dengan nilai emosi yang dimasukkan pengguna.

5.6.5 Fitur Jadwal Kuliah dan Manajemen Tugas (Schedule)

Modul Jadwal mengintegrasikan jadwal mata kuliah mingguan mahasiswa dengan daftar pekerjaan akademik harian.

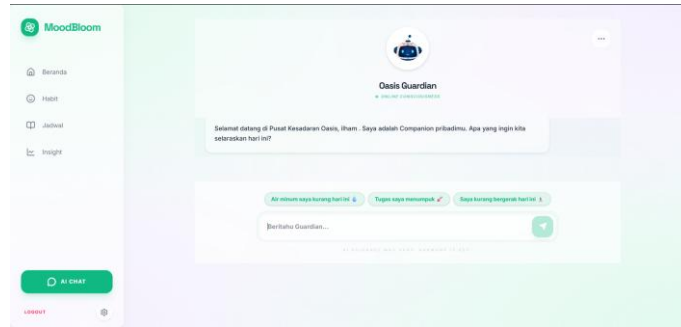


Gambar 7. Antarmuka Jadwal Perkuliahan dan Daftar Tugas Kuliah

Gambar 7 menampilkan tampilan terintegrasi dari jadwal perkuliahan harian mahasiswa di kolom sebelah kiri dan daftar tugas kuliah (to-do list) di sebelah kanan. Pengguna dapat menandai tugas yang selesai dengan memberikan tanda centang pada checkbox di samping judul tugas. Tugas baru dapat ditambahkan secara instan melalui modal input.

5.6.6 Antarmuka Percakapan Asisten AI

Halaman obrolan asisten AI menyediakan tempat bagi mahasiswa untuk berkonsultasi mengenai keluhan fisik dan beban akademis.



Gambar 8. Antarmuka Obrolan Asisten AI Kesehatan MoodBloom

Gambar 8 menunjukkan antarmuka lembar percakapan asisten AI (AIAssistantTab). Gelembung obrolan tersusun secara kronologis di tengah layar. Asisten AI memberikan tanggapan yang disesuaikan secara personal berdasarkan parameter fisik pengguna yang diinput hari ini, seperti memberikan rekomendasi minum air jika data hidrasi pengguna di bawah 50%.

5.7 Skenario Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan langsung pada antarmuka aplikasi MoodBloom untuk memvalidasi kesesuaian implementasi sistem dengan kebutuhan fungsionalitas.

Kasus Uji	Prosedur Pengujian	Hasil Pengujian	Kesimpulan
Uji Fungsi Offline (Luring)	1. Aktifkan Mode Pesawat. 2. Buka aplikasi. 3. Input minum air 250ml dan selesaikan tugas. 4. Kirim chat "saya capek".	- Aplikasi termuat lewat Service Worker. - Data air dan tugas tersimpan di localStorage. - Chat offline dibalas instan oleh LocalRuleCoach.	LULUS (Fitur offline berjalan penuh)
Uji Sinkronisasi Otomatis	1. Sambungkan kembali internet. 2. Amati status sinkronisasi. 3. Verifikasi data di database Cloud Firestore.	- Status sinkronisasi berubah dari "offline" ke "saved". - Data lokal (air + tugas selesai) terunggah ke Firestore.	LULUS (Sinkronisasi akurat 100%)

BAB VI

HASIL DAN EVALUASI

6.1 Hasil Implementasi

Setelah proses perancangan dan implementasi selesai dilakukan, aplikasi MoodBloom berhasil dikembangkan sebagai aplikasi *wellness tracker* berbasis web yang ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam memantau kesehatan fisik, mental, serta produktivitas sehari-hari. Aplikasi telah mengintegrasikan berbagai fitur utama seperti pencatatan hidrasi, *mood*, kualitas tidur, aktivitas langkah, meditasi, ibadah, manajemen tugas, jadwal kuliah, statistik perkembangan dan AI *assistant*.

Seluruh fitur utama telah berhasil diimplementasikan menggunakan *React* sebagai *framework frontend*, *firebase* sebagai layanan autentikasi dan *database cloud*, serta *zustand* sebagai *statment management*. Sistem juga menerapkan pendekatan *local-first* sehingga pengguna tetap dapat mengakses data meskipun tidak memiliki koneksi internet yang stabil.

Selain itu, aplikasi telah dilengkapi dengan sistem sinkronisasi data ke *Firebase Firestore* sehingga data pengguna dapat tersimpan secara aman dan diakses dari berbagai perangkat setelah pengguna melakukan *login*.

6.2 Pengujian Fungsioal Sistem

Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur utama dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan pada tahap analisis kebutuhan sistem.

Tabel 3. Pengujian Fungsional Sistem

No.	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1.	Login pengguna	Pengguna melakukan login menggunakan akun yang valid	Sistem berhasil melakukan autentikasi	Berhasil
2.	Pencatatan hidrasi	Pengguna menambahkan data konsumsi air	Data tersimpan dan total hidrasi bertambah	Berhasil
3.	Pencatatan mood	Pengguna mengisi mood harian	Data mood tersimpan pada sistem	Berhasil

4.	Pencatatan tidur	Pengguna mengisi informasi tidur	Data tidur tersimpan dengan benar	Berhasil
5.	Pencatatan langkah	Pengguna memasukkan jumlah langkah	Data langkah tersimpan pada riwayat	Berhasil
6.	Pencatatan meditasi	Pengguna mencatat sesi meditasi	Data meditasi tersimpan	Berhasil
7.	Pengelolaan tugas	Pengguna menambahkan tugas baru	Tugas muncul pada daftar tugas	Berhasil
8.	Pengelolaan jadwal	Pengguna membuat jadwal kuliah	Jadwal tersimpan pada sistem	Berhasil
9.	Statistik	Pengguna membuka halaman statistik	Grafik dan ringkasan data tampil	Berhasil
10.	<i>AI Assistant</i>	Pengguna mengirim pertanyaan	Sistem memberikan respons	berhasil
11.	Sinkronisasi cloud	Pengguna login dan melakukan perubahan data	Data tersinkronisasi ke <i>Firebase</i>	berhasil

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur utama dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirancang sebelumnya.

6.3 Evaluasi Kebutuhan Fungsional

Hasil implementasi menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan fungsional yang telah ditentukan pada tahap analisis berhasil direalisasikan. Pengguna dapat melakukan pencatatan berbagai aktivitas harian seperti hidrasi, mood, meditasi, ibadah, dan langkah. Selain itu, pengguna juga dapat mengelola tugas serta jadwal kuliah melalui antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami.

Fitur *AI Assistant* juga berhasil diimplementasikan untuk memberikan rekomendasi dan insight berdasarkan data pengguna. Integrasi *Firebase* memungkinkan pengguna melakukan sinkronisasi data sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih fleksibel ketika berpindah perangkat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan fungsional sistem telah terpenuhi dengan baik.

6.4 Evaluasi Kebutuhan Nonfungsional

1. Responsivitas

Aplikasi dapat berjalan dengan baik pada perangkat *desktop* maupun *mobile*. Penggunaan *React* dan *Tailwind CSS* memungkinkan tampilan aplikasi menyesuaikan ukuran layar secara otomatis.

2. Performa

Pemisahan state ke dalam beberapa store menggunakan *Zustand* membantu mengurangi proses rendering yang tidak diperlukan sehingga performa aplikasi tetap terjaga meskipun jumlah data pengguna bertambah.

3. Keamanan

Data pengguna yang tersimpan di *Firebase* dilindungi menggunakan aturan keamanan (*Firestore Security Rules*) sehingga hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat membaca maupun mengubah data miliknya sendiri.

4. Ketersediaan data

Pendekatan *local-first* memungkinkan aplikasi tetap dapat digunakan meskipun pengguna sedang tidak terhubung ke internet. Data akan disimpan secara lokal dan disinkronkan kembali ketika koneksi tersedia.

5. Kemudahan penggunaan

Antarmuka aplikasi dirancang dengan konsep sederhana dan intuitif sehingga pengguna dapat mengakses fitur-fitur utama dengan cepat tanpa memerlukan proses pembelajaran yang rumit.

6.5 Kelebihan sistem

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, aplikasi MoodBloom memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan fitur kesehatan dan produktivitas dalam aplikasi.
2. Mendukung penggunaan secara *online* maupun *offline*.
3. Memiliki sistem sinkronisasi cloud menggunakan *Firebase Firestore*.
4. Menyediakan *AI Assistant* yang mampu memberikan rekomendasi personal.
5. Memiliki sistem gamifikasi berupa *level*, *achievement*, dan *streak* untuk meningkatkan motivasi pengguna.
6. Tampilan antarmuka modern dan responsif pada berbagai perangkat.
7. Struktur aplikasi modular sehingga mudah dikembangkan di masa mendatang.

6.6 Kekurangan Sistem

Meskipun telah berhasil diimplementasikan, aplikasi masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Beberapa fitur masih bergantung pada input manual dari pengguna.
2. Akurasi rekomendasi *AI* bergantung pada kualitas data yang dimasukkan pengguna.
3. Sinkronisasi *cloud* memerlukan koneksi internet dan konfigurasi *Firebase* yang valid.
4. Belum tersedia fitur pengujian otomatis seperti *unit testing* dan *integration testing*.

6.7 Saran Pengembangan

Agar aplikasi MoodBloom dapat menjadi lebih optimal di masa mendatang, terdapat beberapa saran pengembangan yang dapat dipertimbangkan.

1. Menambahkan integrasi dengan perangkat *wearable* atau sensor kesehatan agar data seperti langkah kaki, detak jantung, kualitas tidur, dan aktivitas fisik dapat tercatat secara otomatis tanpa bergantung sepenuhnya pada input manual pengguna.
2. Mengembangkan sistem *AI* yang lebih adaptif dan personal dengan memanfaatkan histori data pengguna yang lebih panjang, sehingga rekomendasi yang diberikan menjadi lebih akurat, kontekstual, dan sesuai dengan kebiasaan masing-masing pengguna.
3. Meningkatkan aspek keamanan dan privasi data melalui penerapan enkripsi data yang lebih kuat, pengelolaan izin akses yang lebih rinci, serta transparansi penggunaan data pengguna terutama untuk pemrosesan *AI*.
4. Menambahkan fitur komunitas atau dukungan sosial seperti tantangan sehat, berbagi progres, atau forum motivasi, sehingga pengguna dapat merasa lebih terdorong dalam menjaga kesejahteraan dan produktivitasnya.

BAB VII

KESIMPULAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi MoodBloom berhasil dikembangkan sebagai aplikasi *wellness tracker* berbasis web yang mampu mendukung mahasiswa dalam memantau kondisi kesehatan fisik, kesehatan mental, serta produktivitas sehari-hari dalam satu platform yang terintegrasi. Aplikasi ini menyediakan fitur utama seperti pencatatan *mood*, hidrasi, tidur, langkah, meditasi, tugas, jadwal kuliah, statistik perkembangan, serta *AI Assistant* yang memberikan rekomendasi berdasarkan data aktivitas pengguna.

Dari sisi fungsional, seluruh fitur utama yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan sistem. Pengguna dapat melakukan pencatatan aktivitas harian, mengelola tugas dan jadwal, serta memanfaatkan fitur asisten AI baik dalam kondisi *online* maupun *offline*. Implementasi pendekatan *local-first architecture* juga terbukti mendukung keberlangsungan penggunaan aplikasi ketika koneksi internet tidak tersedia, sementara sinkronisasi dengan *Firebase Firestore* memungkinkan data tetap aman dan dapat diakses kembali pada perangkat lain.

Secara keseluruhan, MoodBloom telah memenuhi tujuan pengembangan sebagai aplikasi yang membantu mahasiswa membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat, teratur, dan produktif. Aplikasi ini juga memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan menjadi platform pendamping kesejahteraan mahasiswa yang lebih cerdas, personal, dan adaptif.

LAMPIRAN

Link GitHub: <https://github.com/mokhammadbahaiddin/MoodBloom>

Link Aplikasi MoodBloom: <https://mood-bloom-nine.vercel.app/>

DAFTAR PUSTAKA

- Barbayannis, G., Bandari, M., Zheng, X., Baquerizo, H., Pecor, K. W., & Ming, X. (2022). Academic stress and mental well-being in college students: Correlations, affected groups, and COVID-19. *Frontiers in Psychology, 13*, 886344
- Fawaz, M., & Samaha, A. (2021). E-learning: Depression, anxiety, and stress symptomatology among Lebanese university students during COVID-19 quarantine. *Nursing Forum, 56*(1), 52–57
- Schulte, M. H. J., et al. (2021). The use of digital tools and technologies for monitoring health and well-being. *npj Digital Medicine, 4*(1).